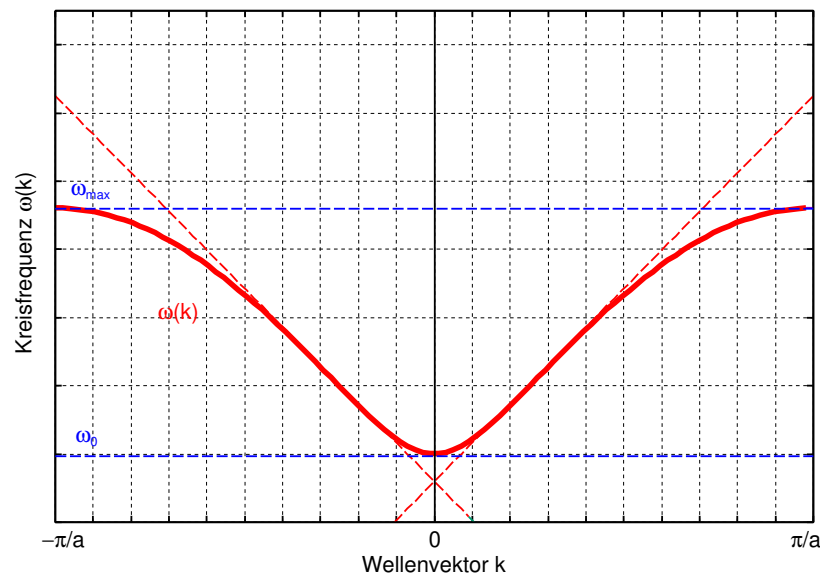


EIT, 2.Semester: Seminarstunde

19.5.2025

Prüfungsbedingung:

- 100 Punkte insgesamt
- 20 Punkte können während des Semesters durch Abgabe von Übungsbeispielen erworben werden (10 Punkte bei P. Widerin und 10 Punkte bei S. Stark)
- 10 Punkte können durch Abgabe des Laborprotokolls (letzte Übungsstunde) erworben werden
- 70 Punkte für Theorie und Beispiele bei der zweistündigen schriftlichen Prüfung am 30.06.2025
- Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner



Grundlagen

- 1 Die Dispersionsrelation einer Pendelkette (Skriptum Seite 23) ist in der Abbildung dargestellt.
 - a) Skizziere die Dispersionsrelation einer Pendelkette mit alternierend gefärbten Massen.
 - b) Skizziere die Dispersionsrelation bei alternierend unterschiedlichen Massen.
- 2 a) Zeige, dass sich relativistische Energie und Impuls (Skriptum Seite 7) bei Geschwindigkeiten $v \ll c$ auf die entsprechenden Größen der Newton'schen Physik reduzieren.
b) Welche 'effektive Masse' folgt für relativistische Teilchen aus der Energie-Impulsbeziehung?
- 3 Der Bandabstand von Silizium ist schwach temperaturabhängig, $E_g(T) = 1.17\text{eV} - \frac{\alpha T^2}{T + \beta}$ mit $\alpha = 4.72 \times 10^{-4}\text{eV/K}$ und $\beta = 636\text{K}$. Wie stark variiert der Bandabstand von Si im typischen Temperaturbereich für automotive Anwendungen, $T \in [-40^\circ\text{C}, 175^\circ\text{C}]$?
- 4 a) In welche Richtung zeigt das elektrische Feld beim 1-dim PN-Übergang (Skriptum Seite 9)?
b) Ein Elektron tritt bei $x = d_2$ in die negative Raumladungszone eintritt. Welche Beschleunigung, welcher Geschwindigkeitsverlauf und welche Bahnkurve ergibt sich?
- 5 Eine Perlenkette identischer Perlen der Masse m im Abstand a und Federkonstante c wird mit einer Frequenz oberhalb der Maximalfrequenz angeregt, $\omega > 2\sqrt{\frac{c}{m}}$, siehe Skriptum, Seite 20.
 - a) Welche Wellenzahl folgt aus der Dispersionsrelation? (Hinweis: Eulerdarstellung des sinus)
 - b) Welche räumliche Welle ergibt sich entlang der Perlenkette
- 6 Wie groß ist die Besetzungswahrscheinlichkeit an der Kante des Leitungsbandes von Si bei 300K , wenn die Fermi-Energie
 - a) in der Mitte des Bandabstandes liegt?
 - b) 0.05eV unter dem Leitungsband liegt?
- 7 Ein quantenmechanisches freies Teilchen mit definierter Energie E und definiertem Impuls p in x-Richtung trifft auf eine Potentialbarriere mit Höhe $V_0 > E$.
$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ V_0 & \text{für } x > 0 \end{cases} \quad (1)$$
 - a) Welche Welle ergibt sich in der Potentialbarriere? (d.h. bei $x > 0$)
 - b) Welche reflektierte Welle ergibt sich? (Stetigkeit von $\Psi(x)$ und $\Psi'(x)$ bei $x = 0$)
- 8 Ein Ge Kristall sei mit $N_D = 2.8 \times \text{cm}^{-3}$ Phosphoratome dotiert.
 - a) Wie groß ist der mittlere Abstand zwischen den P-Atomen?
 - b) Welcher Bruchteil der Ge-Atome wurde durch P ersetzt?
- 9 Die Dichte der Minoritätsladungsträger wird an der Stelle $x = 0$ künstlich hochgehalten, auf N_D . Weit weg von dieser Stelle, $x \gg 0$, entspricht die Elektronendichte $n(x)$ der asymptotischen Minoritätsdichte $n(\infty) = \frac{n_i^2}{N_A}$ eines extrinsischen Halbleiters.
 - a) Berechne die statische räumliche Elektronendichte durch Diffusion und Rekombination.
 - b) Berechne die Diffusionslänge (siehe Skriptum) bei einer Rekombinationszeit von 0.1ms .
- 10 a) Berechne die Fermienergie der Valenzelektronen für Kupfer bei $T = 0\text{K}$ (Tabelle Seite 14).
b) Vergleiche diese Energie mit der mittleren Elektronen-Energie im Drudemodell. ($T = 300\text{K}$)